

где $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, переменная y принадлежит некоторому множеству Y и интеграл (3.1) при некоторых значениях y (а, может быть, и при всех) является несобственным. Такие несобственные интегралы называются интегралами, зависящими от параметра, они часто встречаются в различных приложениях.

Определение 3.1. Если для каждого $y \in Y$ интеграл $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ сходится, то он называется сходящимся на множестве Y .

При формулировке дальнейших понятий и свойств мы, как и в предыдущих разделах, будем пользоваться предположением, что интеграл имеет особенность в правом конце промежутка интегрирования. Поэтому в дальнейшем будем считать, что $-\infty < a < b \leq +\infty$ и при каждом $y \in Y$ функция $f(x, y)$ интегрируема в обычном смысле на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$.

В этом случае сходимость интеграла (3.1) на множестве Y означает существование при каждом $y \in Y$ предела

$$\lim_{\eta \rightarrow b-} \int_a^{\eta} f(x, y) dx = \lim_{\eta \rightarrow b-} F(\eta, y) = \int_a^b f(x, y) dx. \quad (3.2)$$

На языке " ε - δ " это записывается так: для каждого $y \in Y$ и любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon = \eta_\varepsilon(y) < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta < b$ будет выполняться неравенство

$$\left| F(\eta, y) - \int_a^b f(x, y) dx \right| = \left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Для нас центральным будет понятие равномерной сходимости интеграла (3.1) на множестве Y . Чтобы ввести это понятие, напомним понятие равномерного предела функции.

Определение 3.2. Пусть функция $\varphi(x, y)$ определена при $x \in U_{\delta_0}(x_0)$ и $y \in Y$, где $U_{\delta_0}(x_0) = (x_0 - \delta_0, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta_0)$, $\delta_0 > 0$, проколота окрестность точки x_0 . Тогда $\varphi(x, y)$ равномерно стремится к функции $\varphi_0(y)$ на множестве Y при $x \rightarrow x_0$ (обозначение: $\varphi(x, y) \Rightarrow \varphi_0(y)$ на Y при $x \rightarrow x_0$), если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $0 < \delta_\varepsilon \leq \delta_0$, что при $x \in U_{\delta_\varepsilon}(x_0)$ будет выполняться неравенство

$$|\varphi(x, y) - \varphi_0(y)| < \varepsilon \text{ для любого } y \in Y.$$

Если перенести это определение равномерного предела на предел (3.2) функции $F(\eta, y)$, то получим определение равномерной сходимости интеграла.

Определение 3.3. Интеграл $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ равномерно сходится на множестве Y , если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta < b$ будет выполняться неравенство

$$|F(\eta, y) - \Phi(y)| = \left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

при любом $y \in Y$.

Определение 3.3 отличается от определения 3.1 тем, что в нем η_ε выбирается одно для всех $y \in Y$, тогда как в определении 3.1 $\eta_\varepsilon = \eta_\varepsilon(y)$ выбирается для каждого $y \in Y$ с тем, чтобы выполнялось соответствующее неравенство для интеграла.

Аналогично на несобственные интегралы переносится критерий Коши равномерной сходимости функций.

Теорема 3.1 (критерий Коши равномерной сходимости интеграла). Интеграл (3.1) равномерно сходится на множестве Y тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta', \eta'' < b$ будет выполняться неравенство

$$|F(\eta'', y) - F(\eta', y)| = \left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

для всех $y \in Y$.

Кроме того, нам понадобится достаточный признак равномерной сходимости интеграла.

Теорема 3.2 (признак Вейерштрасса). Если существует такая неотрицательная на $[a, b]$ функция $\varphi(x)$, интегрируемая в обычном смысле на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, что

$$1) |f(x, y)| \leq \varphi(x) \text{ для } x \in [a, b] \text{ и } y \in Y;$$

$$2) \text{ интеграл } \int_a^b \varphi(x) dx \text{ сходится,}$$

то интеграл (3.1) сходится равномерно на Y .

Доказательство. Из условия (1) по признаку сравнения (см. теорему 2.2) интеграл (3.1) сходится абсолютно при каждом фиксиро-

ванном $y \in Y$. Из определения сходимости интеграла $\int_a^b \varphi(x) dx$

для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta < b$ выпол-

няется неравенство $\int_{\eta}^b \psi(x) dx < \varepsilon$. Тогда имеют место следующие неравенства при $\eta_\varepsilon < \eta < b$ и любом $y \in Y$:

$$\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| \leq \int_{\eta}^b |f(x, y)| dx \leq \int_{\eta}^b \psi(x) dx < \varepsilon,$$

что по определению 3.3 означает равномерную сходимость интеграла (3.1) на Y .

Пример 3.1. Доказать, что интеграл $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^y} dx$ сходится 1) равномерно, если $y \leq y_0 < 2$; 2) неравномерно, если $y < 2$.

В первом случае можно применить признак Вейерштрасса равномерной сходимости, так как существует, очевидно, мажоранта $\frac{1}{x^{y_0-1}}$ и интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^{y_0-1}}$ сходится в области $y_0 - 1 < 1$, т.е. $y_0 < 2$.

Для второго случая это рассуждение не годится. Рассмотрим $\int_0^{\eta} \frac{\sin x}{x^y} dx$, зафиксируем $\eta > 0$ произвольно, но достаточно малым, чтобы при $x \leq \eta$ выполнялось условие $\frac{\sin x}{x} > \frac{1}{2}$ (это возможно, так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$). Тогда

$$\int_0^{\eta} \frac{\sin x}{x^y} dx > \frac{1}{2} \int_0^{\eta} \frac{dx}{x^{y-1}} = \frac{1}{2(2-y)} \eta^{2-y} \rightarrow \infty \text{ при } y \rightarrow 2$$

и, следовательно, в случае 2 интеграл не сходится равномерно.

Пример 3.2. Исследовать на равномерную сходимость $\int_0^y \sin \frac{1}{x} \frac{dx}{x^y}$ в области $0 < y < 2$.

Решение. Заменяя $x = \frac{1}{t}$, преобразуем данный интеграл к виду $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t dt}{t^{2-y}}$ и применим к последнему интегралу критерий Коши (см. теорему 3.1), точнее, его отрицание, т.е. необходимое и достаточное условие неравномерной сходимости. Фиксируем $\varepsilon = 1$,

возьмем любое $\eta_\varepsilon > 1$. Пусть $\eta', \eta'' > \eta_\varepsilon$ — два последовательных нуля синуса. Подберем $y^* \in (0, 2)$ так, чтобы $\left(\frac{1}{\eta''}\right)^{2-y^*} = \frac{1}{2}$, т.е. возьмем

$$y^* = 2 - \frac{\ln 2}{\ln \eta''}.$$

$$\left| \int_{\eta'}^{\eta''} \frac{\sin t}{t^{2-y^*}} dt \right| > \left| \frac{1}{2} \int_{\eta'}^{\eta''} \sin t dt \right| = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t dt = 1,$$

т.е. для любого η_ε $\left| \int_{\eta'}^{\eta''} \frac{\sin t dt}{t^{2-y^*}} \right| > 1$, и, следовательно, интеграл сходится неравномерно.

3.2. Предел и непрерывность равномерно сходящегося интеграла

Начнем с вопроса о предельном переходе под знаком несобственного интеграла (3.1). Сначала рассмотрим вспомогательную лемму.

Лемма 3.1. Пусть функция двух действительных переменных $f(x, y)$ определена при $x \in X$ и $y \in Y$. Если $f(x, y)$ непрерывна на X при каждом фиксированном $y \in Y$ и равномерно сходится на X при $y \rightarrow y_0$ к функции $\varphi(x)$, то $\varphi(x)$ также непрерывна на X .

Доказательство. Рассмотрим произвольную точку $x_0 \in X$ и покажем непрерывность функции $\varphi(x)$ в этой точке.

В силу равномерной сходимости для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что для $y \in U_\delta(y_0)$ выполняется неравенство

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ для любого } x \in X.$$

Возьмем некоторое $\bar{y} \in U_\delta(y_0)$. Тогда $f(x, \bar{y})$ непрерывна на X по условию, в частности, в точке x_0 . Поэтому для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon) > 0$, такое, что $|f(x, \bar{y}) - f(x_0, \bar{y})| < \frac{\varepsilon}{3}$ при $x \in U_{\delta_0}(x_0)$. Тогда при $x \in U_\delta(x_0)$ будут выполняться неравенства

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq |\varphi(x) - f(x, \bar{y})| + |f(x, \bar{y}) - f(x_0, \bar{y})| + |f(x_0, \bar{y}) - \varphi(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

что означает непрерывность $\varphi(x)$ в точке x_0 .

Теорема 3.3. Пусть функция $f(x, y)$ определена при $x \in [a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$, и $y \in Y$ и непрерывна по x на $[a, b]$ при каждом $y \in Y$. Тогда, если для любого $\eta \in [a, b]$ функция $f(x, y)$ равномерно сходит-

ся на $[a, \eta]$ при $y \rightarrow y_0$ к функции $\varphi(x)$ и интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$ равномерно сходится на Y , то

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx. \quad (3.3)$$

Доказательство. Если в лемме 3.1 взять $X = [a, \eta]$, то из условия теоремы получим, что $\varphi(x)$ непрерывна на каждом отрезке $[a, \eta]$ $a < \eta < b$, т.е. и на $[a, b]$. По критерию Коши (см. теорему 3.1) для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\eta_\varepsilon < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta' < \eta'' < b$ будет выполняться неравенство $\left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ при любом $y \in Y$.

Так как $f(x, y) \rightarrow \varphi(x)$ при $y \rightarrow y_0$ на отрезке $[a, \eta'']$, то существует такое $\delta > 0$, что при $y \in U_\delta(y_0)$ выполняется неравенство:

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{2(\eta'' - a)} \text{ при любых } x \in [a, \eta'']. \text{ Возьмем некоторое}$$

$\bar{y} \in U_\delta(y_0)$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \int_{\eta'}^{\eta''} \varphi(x) dx \right| &\leq \left| \int_{\eta'}^{\eta''} [\varphi(x) - f(x, \bar{y})] dx \right| + \left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x, \bar{y}) dx \right| \leq \\ &\leq \int_{\eta'}^{\eta''} |\varphi(x) - f(x, \bar{y})| dx + \left| \int_{\eta'}^{\eta''} f(x, \bar{y}) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2(\eta'' - a)}(\eta'' - \eta') + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом выполняется условие критерия Коши (см. теорему (2.4) для интеграла $\int_a^b \varphi(x) dx$, и, следовательно, он сходится.

Далее, записывая определение сходимости и соответственно равномерной сходимости несобственного интеграла, для любого $\varepsilon > 0$ можно найти такое $\eta_\varepsilon < b$, что при $\eta_\varepsilon < \eta < b$ будут выполняться неравенства:

$$\left| \int_{\eta}^b \varphi(x) dx \right| < \varepsilon/3,$$

$$\left| \int_{\eta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon/3$$

при любом $y \in Y$.

Фиксируем $\bar{\eta} \in (\eta_\varepsilon, b)$. Из равномерной сходимости $f(x, y) \rightarrow \varphi(x)$ на отрезке $[a, \bar{\eta}]$ при $y \rightarrow y_0$ следует существование такого $\delta_\varepsilon > 0$, что при $y \in U_{\delta_\varepsilon}(y_0)$ будет $|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3(\bar{\eta} - a)}$ для любого

$x \in [a, \bar{\eta}]$. Поэтому при $y \in U_{\delta_\varepsilon}(y_0)$ имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| &\leq \left| \int_a^{\bar{\eta}} f(x, y) dx - \int_a^{\bar{\eta}} \varphi(x) dx \right| + \\ &+ \left| \int_{\bar{\eta}}^b f(x, y) dx \right| + \left| \int_{\bar{\eta}}^b \varphi(x) dx \right| < \int_a^{\bar{\eta}} |f(x, y) - \varphi(x)| dx + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3(\bar{\eta} - a)} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Это означает по определению, что $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx$. В качестве следствия доказанной теоремы получим теорему о непрерывности несобственного интеграла, зависящего от параметра.

Теорема 3.4. Пусть $f(x)$ определена и непрерывна (как функция двух переменных) при $x \in [a, b]$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и $y \in [c, d]$, $-\infty < c < d < +\infty$.

Если интеграл $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ равномерно сходится на отрезке $[c, d]$, то он является непрерывной функцией на этом отрезке.

Доказательство. Возьмем произвольное $y_0 \in [c, d]$ и покажем, что $\Phi(y)$ непрерывна в этой точке. При любом $\eta \in (a, b)$ функция $f(x, y)$ непрерывна на замкнутом прямоугольнике $[a, \eta] \times [c, d]$ и, следовательно, равномерно непрерывна на нем по теореме Кантора. Это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что при $|x'' - x'| < \delta$ и $|y'' - y'| < \delta$, где $x', x'' \in [a, \eta]$, $y', y'' \in [c, d]$, будет выполняться неравенство $|f(x'', y'') - f(x', y')| < \varepsilon$. Тогда для любого $x \in [a, \eta]$ и $y \in U_\delta(y_0)$ получим, что $|f(x, y) - f(x, y_0)| < \varepsilon$, т.е. $f(x, y) \rightarrow f(x, y_0)$ при $y \rightarrow y_0$ на любом отрезке $[a, \eta]$.

По теореме 3.3

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \Phi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = \Phi(y_0).$$

3.3. Интегрирование несобственных интегралов, зависящих от параметра

Этот раздел посвящен двум теоремам об интегрировании несобственных интегралов, зависящих от параметра.

Теорема 3.5. Пусть функция $f(x, y)$ определена и непрерывна при $x \in [a, b]$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и $y \in [c, d]$, $-\infty < c < d < +\infty$. Если

$$\text{интеграл } \Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx \text{ равномерно сходится на } [c, d], \text{ то}$$

$$\int_c^d \Phi(y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (3.4)$$

Доказательство. Пусть $\eta \in (a, b)$, функция $f(x, y)$ непрерывна на прямоугольнике $[a, \eta] \times [c, d]$ и для двойного интеграла по этому прямоугольнику верна теорема о переходе к повторному интегрированию как для одного порядка переменных, так и для другого, т.е.

$$\int_c^d dy \int_a^\eta f(x, y) dx = \int_a^\eta dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (3.5)$$

Функция $F(\eta, y) = \int_a^\eta f(x, y) dx$ непрерывна по y по теореме 3.4, так как данный интеграл по сути собственный и стремится при $\eta \rightarrow b$ к своему пределу $\Phi(y)$ равномерно на отрезке $[c, d]$ по условию. Поэтому можно воспользоваться теоремой 3.3 для интеграла $\int_c^d F(\eta, y) dy$, который опять же будет собственным. По этой теореме в левой части равенства (3.5) можно перейти к пределу при $\eta \rightarrow b$:

$$\lim_{\eta \rightarrow b} \int_c^d dy \int_a^\eta f(x, y) dx = \int_c^d \left(\lim_{\eta \rightarrow b} \int_a^\eta f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

Следовательно, существует предел при $\eta \rightarrow b$ и правой части равенства (3.5), который представляет собой по определению интеграл $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$, что приводит к доказываемому равенству (3.4).

Теорема 3.6. Пусть функция $f(x, y)$ определена и непрерывна при $x \in [a, b]$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и $y \in [c, d]$, $-\infty < c < d \leq +\infty$.

Если интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$ равномерно сходится на любом отрезке $[c, \xi]$, $c < \xi < d$, а интеграл $\int_c^d f(x, y) dy$ равномерно сходится на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$, и существует один из двух повторных интегралов

$$\int_a^b dx \int_c^d |f(x, y)| dy, \quad \int_c^d dy \int_a^b |f(x, y)| dx,$$

то существуют и равны между собой оба повторных интеграла:

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy, \quad \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx,$$

т.е.

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx. \quad (3.6)$$

Доказательство. Пусть существует интеграл $\int_a^b dx \int_c^d |f(x, y)| dy$.

При $\xi \in (c, d)$ из равномерной сходимости интеграла $\int_a^\xi f(x, y) dx$ на $[c, \xi]$ по теореме 3.5 имеем

$$\int_c^\xi dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^\xi f(x, y) dy. \quad (3.7)$$

Покажем, что в правой части этого равенства возможен предельный переход при $\xi \rightarrow d$ под знаком интеграла. Для этого проверим

выполнение условий теоремы 3.3 для функции $G(x, \xi) = \int_c^\xi f(x, y) dy$, $x \in [a, b]$.

Действительно, $G(x, \xi)$ непрерывна по x по теореме 3.4 (здесь опять собственный интеграл) и сходится при $\xi \rightarrow d$ по условию теоремы

равномерно к $\Psi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ на любом отрезке $[a, \eta]$, $a < \eta < b$.

Наконец, интеграл $\int_a^b G(x, \xi) dx = \int_a^b dx \int_c^\xi f(x, y) dy$ сходится равномерно относительно ξ на $[c, d]$ по признаку Вейерштрасса (см. теорему 3.2), так как

$$|G(x, \xi)| \leq \int_c^\xi |f(x, y)| dy \leq \int_c^d |f(x, y)| dy$$

при $\xi \in [c, d]$ и интеграл $\int_a^b dx \int_c^d |f(x, y)| dy$ по предположению сходится.

Следовательно, условия теоремы 3.3 выполнены и верны следующие равенства:

$$\lim_{\xi \rightarrow d-} \int_a^b G(x, \xi) dx = \int_a^b \lim_{\xi \rightarrow d-} G(x, \xi) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

Но поскольку предел при $\xi \rightarrow d-$ правой части равенства (3.7) существует, то существует равный ему предел и левой части этого равенства, который по определению представляет собой интеграл $\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$. Это и приводит к доказательству равенства (3.6).

3.4. Дифференцирование несобственных интегралов, зависящих от параметра

Рассмотрим дифференцируемость несобственного интеграла (3.4).

Теорема 3.7. Пусть функция $f(x, y)$ и $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ определены и непрерывны при $x \in [a, b]$, $-\infty < a < b \leq +\infty$, и $y \in [c, d]$, $-\infty < c < d < +\infty$. Если интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$ сходится, а интеграл $\int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$ сходится равномерно на $[c, d]$, то функция $\Phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ непрерывно дифференцируема на $[c, d]$ и

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx. \quad (3.8)$$

Доказательство. Возьмем произвольное $y \in [c, d]$ и применим теорему 3.5 к функции $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ и отрезку $[c, y]$, будем иметь:

$$\int_c^y dy \int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx = \int_a^b dx \int_c^y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy = \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b f(x, c) dx.$$

По теореме 3.4 интеграл $\int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$, являющийся подынте-

ральной функцией в левой части написанного равенства, будет непрерывной функцией на $[c, d]$. Поэтому по теореме об интеграле с переменным верхним пределом интеграл слева имеет производную по y на $[c, d]$, и она определена и равна как раз интегралу $\int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$.

Но тогда и правая часть написанного равенства имеет ту же производную. Так как $\int_a^b f(x, c) dx$ является константой, то интеграл $\int_a^b f(x, y) dx$ также имеет производную, равную производной всей правой части, т.е. интегралу $\int_a^b \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$.

3.5. Решение типовых примеров

Пример 3.3. Вычислить $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ ($a, b > 0$).

Решение. Рассмотрим вспомогательный интеграл, зависящий от параметра $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = \mathcal{I}(y)$ ($y > 0$), и вычислим его:

$$\mathcal{I}(y) = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_0^{\eta} e^{-xy} dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \left. -\frac{1}{y} e^{-xy} \right|_0^{\eta} = \frac{1}{y} \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{y} e^{-\eta y} \right) = \frac{1}{y},$$

т.е.

$$\mathcal{I}(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = \frac{1}{y}.$$

Этот интеграл сходится равномерно по параметру в области $y \geq y_0 > 0$ по признаку Вейерштрасса, так как в этом случае существует мажоранта $e^{-xy} \leq e^{-xy_0}$ и $\int_0^{+\infty} e^{-xy_0} dx$ сходится; следовательно, можно проинтегрировать $\mathcal{I}(y)$ по y от a до b и изменить порядок интегрирования (см. теорему 3.6). В результате находим:

$$\int_0^{+\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_a^b \frac{dy}{y} = \ln \frac{b}{a}.$$

Итак,

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}.$$

Пример 3.4. Вычислить $\mathcal{I}(b) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx$, если $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Решение. Подынтегральная функция $f(b, x) = e^{-ax^2} \cos bx$, и ее

производная по параметру $f'_b(b, x) = -x e^{-ax^2} \sin bx$ непрерывны в области $\begin{cases} 0 \leq x < +\infty, \\ -\infty < b < +\infty \end{cases}$. Интегралы $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx$ и $\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} \sin bx dx$ сходятся равномерно по параметру b по признаку Вейерштрасса. Действительно, для $\forall b$

$|e^{-ax^2} \cos bx| \leq e^{-ax^2}$ и $|x e^{-ax^2} \sin bx| < x e^{-ax^2}$, а интегралы $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx$ и $\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} dx$ очевидно сходятся.

Следовательно, данный интеграл можно дифференцировать по параметру и $\mathcal{I}'(b) = -\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} \sin bx dx$. Вычислим этот интеграл:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}'(b) &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \sin bx d(x^2) = \frac{1}{2a} e^{-ax^2} \sin bx \Big|_0^{+\infty} - \frac{b}{2a} \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos bx dx = \\ &= -\frac{b}{2a} \mathcal{I}(b). \end{aligned}$$

Для определения $\mathcal{I}(b)$ получим дифференциальное уравнение:

$$\mathcal{I}'(b) = -\frac{b}{2a} \mathcal{I}(b). \text{ Интегрируя, получаем } \mathcal{I}(b) = C e^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

Для определения постоянной интегрирования найдем значение интеграла при $b = 0$ по полученной формуле и непосредственно:

$$\mathcal{I}(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\text{где } \sqrt{ax} = t).$$

$$\text{Следовательно, } C = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

$$\text{Поэтому, окончательно имеем } \mathcal{I}(b) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

Пример 3.5. Вычислить $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

Решение. Рассмотрим вспомогательный интеграл, зависящий от параметра $\mathcal{I}(y) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{x} dx$, где $y \neq 0$ - параметр, а $\alpha > 0$ - константа.

Очевидно, что при $x > 1$ справедливо неравенство $|e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{x}| < e^{-\alpha x}$, и поэтому интеграл $\mathcal{I}(y)$ равномерно сходится по признаку Вейерштрасса при любом y , а следовательно, функция $\mathcal{I}(y)$ непрерывна.

По тем же причинам равномерно сходится интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos xy dx$, и, следовательно, по теореме 3.7 о дифференцировании интеграла по параметру $\mathcal{I}'(y) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos xy dx$.

Вычислим этот интеграл, проинтегрировав его по частям:

$$\begin{aligned} \mathcal{I}'(y) &= \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{y} dx = \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{y^2} dx + e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{y} \Big|_0^{+\infty} = \\ &= -\alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos xy}{y^2} dx = -\alpha e^{-\alpha x} \frac{\cos xy}{y^2} \Big|_0^{+\infty} - \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos xy}{y^2} dx. \end{aligned}$$

Подставляя пределы интегрирования и используя обозначение $\mathcal{I}'(y)$, получаем $\mathcal{I}'(y) = \frac{\alpha}{y^2} - \frac{\alpha^2}{y^2} \mathcal{I}'(y)$. Отсюда $\mathcal{I}'(y) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2}$ и, значит, $\mathcal{I}(y) = \arctg \frac{y}{\alpha} + C$. Из этой формулы в силу непрерывности $\mathcal{I}(y)$ имеем: $\lim_{y \rightarrow 0} \mathcal{I}(y) = C$. С другой стороны, непосредственной подстановкой $y = 0$ в интеграл $\mathcal{I}(y)$ получаем $\mathcal{I}(0) = 0$ и, следовательно, $C = 0$.

Итак, $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin xy}{x} dx = \arctg \frac{y}{\alpha}$, слева и справа в этом равенстве непрерывные функции α , интеграл слева равномерно сходится. Переходя в этом равенстве к пределу при $\alpha \rightarrow +0$, находим

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \arctg \frac{y}{\alpha} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} y.$$

В частности, при $y = 1$ имеем

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Пример 3.6. Вычислить $\mathcal{Y} = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+a^2x^2)}{b^2+x^2} dx$ ($a, b > 0$).

Решение. Будем считать, что параметром является a , интеграл непрерывен по a для $a > 0$, так как

$$\frac{\ln(1+a^2x^2)}{b^2+x^2} \leq \frac{\ln(1+a_1^2x^2)}{b^2+x^2} \quad (\text{для } 0 \leq a \leq a_1)$$

$$\text{и } \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+a_1^2x^2)}{b^2+x^2} dx \text{ очевидно сходится.}$$

Найдем производную $\mathcal{Y}(a)$ по параметру a :

$$\frac{d\mathcal{Y}}{da} = \int_0^{+\infty} \frac{2ax^2}{(b^2+x^2)(1+a^2x^2)} dx.$$

Этот интеграл сходится равномерно для $0 < a_0 \leq a \leq a_1$, так как

$$\frac{2ax^2}{(b^2+x^2)(1+a^2x^2)} < \frac{2a_1x^2}{(b^2+x^2)(1+a_0^2x^2)}.$$

Здесь a_0, a_1 — произвольные числа, удовлетворяющие условию

$0 < a_0 < a_1$. Вычислим $\frac{d\mathcal{Y}}{da}$. Легко проверить, что

$$\frac{2ax^2}{(b^2+x^2)(1+a^2x^2)} = \frac{2a}{(a^2b^2-1)} \left(\frac{b^2}{b^2+x^2} - \frac{1}{1+a^2x^2} \right),$$

поэтому

$$\frac{d\mathcal{Y}}{da} = \frac{2a}{(a^2b^2-1)} \left(b \arctg \frac{x}{b} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{a} \arctg ax \Big|_0^{+\infty} \right) = \frac{\pi}{ab+1}.$$

Следовательно, $\mathcal{Y} = \int \frac{\pi}{ab+1} da + C = \frac{\pi}{b} \ln(ab+1) + C$. Поскольку

$\lim_{a \rightarrow +0} \mathcal{Y} = 0$, то $C = 0$. Окончательно получим $\mathcal{Y} = \frac{\pi}{b} \ln(ab+1)$.

4. ИНТЕГРАЛЫ ЭЙЛЕРА

4.1. Гамма-функция и ее свойства

Определение 4.1. Интегралом Эйлера второго рода или гамма-функцией называется интеграл

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx,$$

зависящий от параметра $s > 0$.

Этот интеграл — несобственный с двумя особенностями: при верхнем пределе; если $s < 1$, то он несобственный и при нижнем пределе, так как в этом случае при $x \rightarrow 0$ подынтегральная функция неограниченно возрастает. Убедимся, что гамма-функция действительно существует при любых $s > 0$. Для этого запишем

$$\Gamma(s) = \int_0^1 e^{-x} x^{s-1} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$$

в виде суммы двух интегралов. Первый интеграл этой суммы — несобственный от неограниченной функции, если $s < 1$; второй интеграл — несобственный с бесконечным верхним пределом. Так как при $x \in [0, 1]$ функция $e^{-x} \leq 1$, то $e^{-x} x^{s-1} < x^{s-1}$. Известно, что $\int_0^1 x^{s-1} dx$

сходится лишь при $s-1 > -1$, т.е. при $s > 0$. Значит, по признаку

сравнения при $s > 0$ сходится и интеграл $\int_0^1 e^{-x} x^{s-1} dx$.

Заметим, что если натуральное число $n > s-1$, то $e^{-x} x^{s-1} < e^{-x} x^n$ ($x \in (1, +\infty)$).

Интеграл $\int_1^{+\infty} e^{-x} x^n dx$ сходится, в чем легко убедиться, взяв его n раз по частям с учетом того, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^x} = 0$

для любого целого $k \geq 0$ (по правилу Лопиталя). Значит, интеграл

$\int_1^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ сходится при всех значениях s . Окончательно убеждаемся, что интеграл $\int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ сходится при всех $s > 0$ и расходится при всех $s \leq 0$.

Обосновав существование гамма-функции при любых $s > 0$, докажем, что интеграл $\int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ сходится равномерно по параметру s на любом конечном отрезке $0 < s_0 \leq s \leq s'_0 < +\infty$. Как и в случае исследования этого интеграла на простую сходимость, разобьем промежуток интегрирования $[0; +\infty)$ на два: $[0; 1]$ и $[1; +\infty)$. Ис-

следуем на равномерную сходимость интегралы $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx$ и $\int_1^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$. Интеграл $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно при $0 < s_0 \leq s < +\infty$ в силу мажорантного признака, так как $e^{-x} x^{s-1} \leq x^{s_0-1}$ при $0 < x < 1$ и $s \geq s_0$, а интеграл $\int_0^1 x^{s_0-1} dx$ при $s_0 > 0$ сходится. Интеграл

$$\int_0^{\varepsilon} x^{s-1} e^{-x} dx \geq \int_0^{\varepsilon} x^{s-1} e^{-1} dx = e^{-1} \int_0^{\varepsilon} x^{s-1} dx = \frac{\varepsilon^s}{s e} \rightarrow +\infty$$

при $s \rightarrow +0$ и $\varepsilon > 0$. Следовательно, на интервале $0 < s < +\infty$ ин-

теграл $\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx$ сходится неравномерно. Интеграл $\int_1^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно при $-\infty < s \leq s'_0 < +\infty$, где s'_0 — произвольное фиксированное число, в силу мажорантного признака, так как

$$x^{s-1} e^{-x} \leq x^{s'_0-1} e^{-x} \text{ при } 1 \leq x < +\infty, \text{ а интеграл } \int_1^{\infty} x^{s'_0-1} e^{-x} dx$$

сходится. На интервале $-\infty < s < +\infty$ этот интеграл равномерно сходиться не будет. Действительно, для любого натурального N при $s \rightarrow +\infty$, начиная с некоторого значения s , будет выполняться неравенство $s - p > N$ и, следовательно, неравенство

$$\int_1^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx > \int_1^{\infty} x^N e^{-x} dx = -e^{-x} x^N \Big|_1^{\infty} + N \int_1^{\infty} x^{N-1} e^{-x} dx =$$

$$= (e^N + N e^{N-1} + N(N-1) e^{N-2} + \dots + N!) e^{-1} \rightarrow +\infty \text{ при } N \rightarrow +\infty.$$

Таким образом, $\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_1^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = +\infty$ при любом фиксированном $l > 0$. Окончательно получаем: интеграл $\int_0^1 e^{-x} x^{s-1} dx$ сходится равномерно на интервале $0 < s_0 \leq s < +\infty$, где s_0 — любое

положительное число, а интеграл $\int_1^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно на интервале $-\infty < s \leq s'_0 < +\infty$, где s'_0 — произвольное конечное число. Поэтому оба интеграла одновременно сходятся равномерно на любом отрезке вида $0 < s_0 \leq s \leq s'_0$, и интеграл $\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно относительно s на каждом таком отрезке.

Так как подынтегральная функция $f(x, p) = x^{p-1} e^{-x}$ непрерывна в полуполосе $0 < x < +\infty$, $0 < p < +\infty$, а сходимость интеграла $\int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ l \rightarrow +\infty}} \int_{\varepsilon}^l x^{s-1} e^{-x} dx$ является равномерной по s

на каждом конечном отрезке $0 < s_0 \leq s \leq s'_0 < +\infty$, то $\Gamma(s) =$

$= \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ является непрерывной функцией на бесконечном интервале $(0, +\infty)$.

Дифференцируя $\Gamma(s)$ по s под знаком интеграла, получим

$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} \ln x e^{-x} dx$. Это равенство возможно, так как $\int_0^{\infty} x^{s-1} \ln x e^{-x} dx$ сходится равномерно на любом конечном отрезке $0 < s_0 \leq s \leq s'_0 < +\infty$, и производная $f'_s(x, s) = x^{s-1} \ln x e^{-x}$ непрерывна на указанной выше полуполосе.

Равномерная сходимость устанавливается после применения мажорантного признака к интегралам $\int_0^1 x^{s-1} \ln x e^{-x} dx$ и $\int_1^{\infty} x^{s-1} \ln x e^{-x} dx$. Мажорирующими функциями являются соответственно $x^{s_0-1} |\ln x|$ и

$x^{s-1} | \ln x | e^{-x}$. Аналогично устанавливается существование производной любого порядка и справедливость равенства

$$\Gamma^{(k)}(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} (\ln x)^k e^{-x} dx, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Интегрируя по частям, находим

$$s \Gamma(s) = s \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = x^s e^{-x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx,$$

откуда $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s)$, так как $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^s e^{-x} = 0$.

Итак, мы получили основное функциональное уравнение или основную формулу приведения для гамма-функции. Из этой формулы по индукции получаем $\Gamma(s+1) = s \Gamma(s) = s(s-1) \Gamma(s-1) \dots = s(s-1) \dots (s-k) \Gamma(s-k)$, где $s-k > 0$ и потому $\max k = [s]$ (при s дробном $[s]$ — целая часть s) и $\max k = s-1$ при натуральном s . Последняя формула сводит вычисление гамма-функции с помощью интеграла $\int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$, $s > 0$, к интервалу $0 < s < 1$.

Действительно, например, $\Gamma(4) = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1) = 6$. При натуральном $s = n$, полагая $k = n-1$, эта формула дает $\Gamma(n+1) =$

$$n(n-1) \dots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1). \text{ Но } \Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1, \text{ поэтому } \Gamma(n+1) = n! \text{ и } n! = \int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx.$$

Получили интегральное представление $n!$. Поскольку интеграл $\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx$ имеет смысл не только при натуральных n , но и при любых нецелых $n > 0$, по определению можно положить

$$s! = \int_0^{\infty} e^{-x} x^s dx = \Gamma(s+1), \quad s > 0$$

и распространить таким образом понятие факториала на любые отрицательные числа. Заметим, что интегральное определение $s!$ при натуральном $s = n$ совпадает с известным определением

$$n! = \Gamma(n+1) = n(n-1) \dots 2 \cdot 1.$$

Запишем $s! = s(s-1)(s-2) \dots (s-k) \Gamma(s-k)$, $s > 0$, где $k = [s]$, при s дробном и $k = n-1$ при натуральном $s = n$. Тогда, например, можно написать: $\frac{7}{2}! = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{7/2} dx = \Gamma(\frac{9}{2}) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2})$,

а из формулы $s! = \Gamma(s+1) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^s dx$, $s > 0$, следует

$$0! = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1.$$

Теперь запишем основную формулу приведения для гамма-функции

в виде $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$, $s > 0$. Пусть $s \in (-1; 0)$. Тогда $(s+1) \in (0; 1)$. Следовательно, формула приведения позволяет продолжить (доопределить) гамма-функцию на интервал $(-1; 0)$. Пусть $s \in (-2; -1)$, тогда $(s+1) \in (-1; 0)$, т.е. $s+1$ изменяется на интервале, где гамма-функция уже доопределена и поэтому ее можно продолжить на интервал $(-2; -1)$. Продолжая гамма-функцию таким образом дальше, можно вычислить (после доопределения) ее значения для любых отрицательных значений аргумента s , за исключением целых отрицательных значений s и $s = 0$. Фактически вычисление значений гамма-функции при нецелых отрицательных s можно производить с помощью формул

$$\Gamma(s-k) = \frac{\Gamma(s+1)}{s(s-1)(s-2) \dots (s-k)} = \frac{\Gamma(s)}{(s-1)(s-2) \dots (s-k)},$$

($s \in (0, 1)$, k — любое натуральное число), являющихся следствием

формулы приведения. При $k = 1$ имеем $\Gamma(s-1) = \frac{\Gamma(s)}{s-1}$, $s \in (0, 1)$. Эта формула определяет значения гамма-функции на интервале $(-1; 0)$.

При $k = 2$ имеем $\Gamma(s-2) = \frac{\Gamma(s)}{(s-1)(s-2)}$, $s \in (0, 1)$, и можно определить значения гамма-функции на интервале $(-2; -1)$. Вообще при лю-

бом натуральном k формула $\Gamma(s-k) = \frac{\Gamma(s)}{(s-1)(s-2) \dots (s-k)}$, $s \in (0, 1)$

определяет значения гамма-функции на интервале $(-k, -k+1)$. Из формулы приведения следует, что $\lim_{s \rightarrow +0} \Gamma(s) = +\infty$, поэтому в точ-

ках $s = -k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, гамма-функция, определенная при от-

рицательных s выведенными формулами, по модулю неограниченно возрастает. В приложениях гамма-функция, как правило, считается доопределенной на отрицательные значения аргумента s указанным выше способом, и потому основная формула приведения имеет место и при отрицательных s ; при $s = -k$, $k = 0, 1, 2, \dots$ гамма-функция обращается в бесконечность. В теоретических исследованиях и на практике часто используется второе интегральное представление гамма-функции. Его можно получить, если положить $x = y^2 (x > 0)$.

$$\text{Тогда } \Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} e^{-y^2} y^{2s-1} dy, \quad s > 0.$$

Замечание. Формула приведения сводит вычисление функции $\Gamma(s)$ при помощи несобственного интеграла к интервалу $0 < s < 1$. Однако этот интервал можно сузить до $(0; \frac{1}{2})$, если учесть, что гамма-функция удовлетворяет соотношению $\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$, $0 < s < 1$ (см. формулу дополнения на с. 50). Например,

$$\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin 3\pi/4 \cdot \Gamma(1/4)} = \frac{\pi \sqrt{2}}{\Gamma(1/4)}.$$

Поэтому в ряде изданных таблиц значения гамма-функции приводятся лишь для $s \in (0; \frac{1}{2})$. При больших значениях s величина гамма-функции допускает простое асимптотическое представление:

$$\Gamma(s+1) \approx s^{s+1} e^{-s} \sqrt{\frac{2\pi}{s}} [1 + O(1)] \approx s^{s+1/2} e^{-s} \sqrt{2\pi}.$$

В частности, если $s = n$ — натуральное число, то $\Gamma(n+1) = n!$ и

мы получаем формулу Стирлинга $n! \approx n^{n+1/2} e^{-n} \sqrt{2\pi}$. Формула, опреде-

ляющая гамма-функцию $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = \int_0^{\infty} e^{(x-1)\ln t} e^{-t} dt$,

пригодна не только для вещественных значений $x > 0$, но и для некоторых комплексных x . Если $x = x + iy$, $x > 0$, то несобственный интеграл, определяющий $\Gamma(x)$, также сходится, поскольку подынтегральная функция

$$e^{(x+iy-1)\ln t} e^{-t} = e^{(x-1)\ln t} e^{-t} e^{iy \ln t} = t^{x-1} e^{-t} e^{iy \ln t}$$

отличается от функции $t^{x-1} e^{-t}$ лишь множителем $e^{iy \ln t}$, по модулю равным 1. Значит, можно определить $\Gamma(x)$ для всех $x = x + iy$ правой полуплоскости $\mathcal{U}$ плоскости x , для которых $\operatorname{Re} x > 0$. Интеграл сходится равномерно внутри области $\mathcal{U}$, так как имеется интегрируемая

мажоранта $t^{d-1} e^{-t}$, где величина $d = \inf_{x \in \mathcal{U}} x$ положительна для любого компакта $Q \subset \mathcal{U}$. Функция $\Gamma(x)$ аналитична в области $\mathcal{U}$. Используя формулу $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n)}{x(x+1)\dots(x+n-1)}$, получаем аналитическое про-

должение $\Gamma(x)$ в область $\mathcal{U}_n = \{x: \operatorname{Re} x > -n\}$. При разных n получаются формально различные выражения, но в силу единственности аналитического продолжения различные выражения дают для любого x одно и то же значение функции $\Gamma(x)$. Так как n можно взять произвольно большим, то $\Gamma(x)$ оказывается определенной во всей плоскости x , за исключением изолированных особенностей в точках $x = 0, -1, \dots, \dots, -n+1, \dots$ (полюсы первого порядка). Заметим, что

$$\operatorname{Res} \Gamma(x) \Big|_{x=-n+1} = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}$$

4.2. Бета-функция и ее связь с гамма-функцией

Определение 4.2. Интеграл $\mathcal{B}(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$, являющийся

функцией двух параметров $p > 0$ и $q > 0$, называется интегралом Эйлера первого рода, или бета-функцией.

Это несобственный интеграл с двумя особенностями: при нижнем пределе, если $0 < p < 1$; при верхнем пределе, если $0 < q < 1$, так как в обоих случаях подынтегральная функция неограниченно возрастает при стремлении x к пределам интегрирования. Для всех положительных значений p и q : при $p, q \geq 1$ интеграл существует как собственный, при остальных значениях p и q — как несобственный. Действительно, запишем $\mathcal{B}(p, q)$ в виде

$$\mathcal{B}(p, q) = \int_0^{\alpha} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx + \int_{\alpha}^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx,$$

где $\alpha \in (0; 1)$ — некоторое число.

Учитывая ограниченность функции $(1-x)^{q-1}$ при $x \in [0; \alpha]$: $(1-x)^{q-1} < M$, имеем $\int_0^{\alpha} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx < M \int_0^{\alpha} x^{p-1} dx$. Правый интеграл сходится при $p-1 > -1$, т.е. при $p > 0$, а поэтому при $p > 0$ и любом q сходится интеграл $\int_0^{\alpha} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$. Интеграл

$\int_0^1 t^{q-1} (1-t)^{p-1} dt$ приводится к аналогичному виду $\int_0^1 t^{q-1} (1-t)^{p-1} dt$ ($t=1-x$) и, следовательно, тоже сходится при $q > 0$ и любом p .

Полагая $x = \cos^2 \varphi$, $\varphi \in [0; \pi/2]$, получим второе интегральное представление бета-функции:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi.$$

Заметим, что

$$\Gamma(p) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} x^{2p-1} dx, \quad \Gamma(q) = 2 \int_0^{\infty} e^{-y^2} y^{2q-1} dy$$

и потому

$$\Gamma(p) \Gamma(q) = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} x^{2p-1} dx \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-y^2} y^{2q-1} dy =$$

$$= 4 \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dx dy = 4 \iint_D e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dx dy,$$

где D — первая координатная четверть.

Переходя к полярным координатам $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, приведем интеграл к виду

$$\Gamma(p) \Gamma(q) = 2 \int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{2(p+q)-1} dr \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi,$$

откуда $\Gamma(p) \Gamma(q) = \Gamma(p+q) B(p, q)$. Последнее равенство устанавливает связь между бета- и гамма-функциями:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Это соотношение позволяет легко вычислить значение интеграла Гаусса

$\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy$, часто используемого при решении задач математической физики. Положив в нем $p = q = 1/2$, будем иметь

$$B(1/2, 1/2) = \frac{\Gamma^2(1/2)}{\Gamma(1)},$$

откуда

$$\Gamma^2(1/2) = 2 \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = B(1/2, 1/2) \Gamma(1) = 2 \int_0^{\pi/2} d\varphi = \pi \text{ и } \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi},$$

т.е. находим величину интеграла Гаусса $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Отметим также свойство симметрии бета-функции: $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 x^{q-1} (1-x)^{p-1} dx$, т.е. $B(p, q) = B(q, p)$, легко получаемое подстановкой $t=1-x$ с последующим переобозначением переменной интегрирования t на x .

Замечание. Связь между бета- и гамма-функциями можно полу-

чить и по-другому. Например, подстановкой $x = \frac{\theta}{1+\theta}$ преобразовать

$B(p, q)$ к виду $B(p, q) = \int_0^{\infty} \frac{\theta^{p-1} d\theta}{(1+\theta)^{p+q}}$; в выражении для гамма-функции

сделать подстановку $x = \theta y$: $\frac{\Gamma(s)}{\theta^s} = \int_0^{\infty} y^{s-1} e^{-\theta y} dy$; заменить

здесь s на $p+q$ и θ на $1+\theta$: $\frac{\Gamma(p+q)}{(1+\theta)^{p+q}} = \int_0^{\infty} y^{p+q-1} e^{-y} e^{-\theta y} dy$ и т.д. [4].

Полагая $q = 1-p$, из формулы связи гамма- и бета-функций получаем

$$\Gamma(p) \Gamma(1-p) = B(p, 1-p) = \int_0^{\infty} \frac{\theta^{p-1} d\theta}{1+\theta}.$$

Этот интеграл можно вычислить до конца с помощью аналитичес-

кой функции $w(z) = \frac{z^{p-1}}{1+z}$ в плоскости комплексного переменного z ,

которая разрезана по вещественной положительной полуоси. Рассмотрим замкнутый контур L , состоящий из отрезка $[0, R]$ ($R > 1$) оси x на верхнем крае разреза, окружности C_R радиуса R с центром в начале координат, и отрезка $[R, 0]$ на нижнем крае разреза. Внутри контура L будет находиться одна особая точка функции $w(z)$ — полюс первого порядка при $z = -1$. В результате преобразований и вычис-

$$\text{лений получим } \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1} dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

Замечание. С помощью этого равенства иногда удобно вычислять несобственные интегралы. Например,

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{t^{-2/3}}{1+t} dt = \frac{\pi}{3 \sin \pi/3} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

Таким образом, находим

$$\Gamma(p) \Gamma(1-p) = \beta(p, 1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

Эта формула называется формулой дополнения для гамма-функции. Используя основное функциональное уравнение, получаем

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}, \dots, \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi},$$

так как $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$ и $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (из формулы дополнения при $p = \frac{1}{2}$).

4.3. Неполные гамма-функции и родственные функции

Многие функции, встречающиеся в работах по прикладной математике, могут быть выражены через неполные гамма-функции:

$$\gamma(\alpha, x) = \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt, \quad \operatorname{Re} \alpha > 0,$$

$$\Gamma(\alpha, x) = \int_x^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt = \Gamma(\alpha) - \gamma(\alpha, x).$$

В ряде случаев предпочтительнее рассматривать в качестве основной модифицированную функцию

$$\gamma^*(\alpha, x) = \frac{x^{-\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt,$$

поскольку она является целой функцией как от α , так и от x , и вещественна при вещественных значениях α и x .

Через неполные гамма-функции можно выразить интегральную показательную функцию и интегральный логарифм, интегральные синус и косинус, интеграл вероятности, а также интегралы Френеля и обобщения этих функций. Впервые неполные гамма-функции при вещественных значениях x изучал Лежандр. Их функциональные свойства получены впервые, по-видимому, Примом из разложения $\Gamma(\alpha) = \gamma(\alpha, x) + \Gamma(\alpha, x)$. Для этих функций применяются различные обозначения. Например, в астрофизике и ядерной физике чаще всего используют обозначение

$$E_n(x) = \int_1^\infty e^{-xu} u^{-n} du = x^{n-1} \Gamma(1-n, x).$$

Иногда применяется и обозначение $K_n(x)$. Современное изложение теории неполных гамма-функций дал Бемер.

Принято определять неполные гамма-функции с помощью неполных интегралов Эйлера второго рода. Однако для того чтобы избежать трудностей, связанных с расходимостью интеграла $\gamma(\alpha, x)$ при $\operatorname{Re} \alpha > 0$, часто неполные гамма-функции определяют равенствами [2]:

$$\gamma(\alpha, x) = \alpha^{-1} x^\alpha e^{-x} \Phi(1, 1+\alpha, x) = \alpha^{-1} x^\alpha \Phi(\alpha, 1+\alpha, -x),$$

$$\Gamma(\alpha, x) = x^\alpha e^{-x} \Psi(1, 1+\alpha, x) = e^{-x} \Psi(1-\alpha, 1-\alpha, x),$$

которые связаны с частным случаем $\alpha = 1$ вырожденных гипергеометрических функций $\Phi(\alpha, \beta; x)$ и $\Psi(\alpha, \beta; x)$. В иных обозначениях определение $\Gamma(\alpha, x)$ было известно Лежандру. В то время как функция $\gamma^*(\alpha, x)$ является целой функцией относительно α и x , функция $\gamma(\alpha, x)$ не определена при $\alpha = 0, -1, -2, \dots$. Функция $\Gamma(\alpha, x)$ является целой функцией от α , однако, за исключением случая, когда α — целое число, она является многозначной функцией от x с точкой ветвления $x = 0$.

Рекуррентные формулы

$$\gamma(\alpha+1, x) = \alpha \gamma(\alpha, x) - x^\alpha e^{-x},$$

$$\Gamma(\alpha+1, x) = \alpha \Gamma(\alpha, x) + x^\alpha e^{-x}$$

являются простыми следствиями определений и могут быть выведены из неполного интеграла Эйлера второго рода путем интегрирования по частям. Эти формулы могут быть использованы для иного определения рассматриваемых функций.

Имеют место следующие разложения по возрастающим степеням

$$\gamma(\alpha, x) = e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{\alpha+n}}{(\alpha)_{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{\alpha+n}}{n! (\alpha+n)},$$

$$\Gamma(\alpha, x) = \Gamma(\alpha) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{\alpha+n}}{n! (\alpha+n)},$$

которые справедливы при всех x и $\alpha \neq 0, -1, -2, \dots$. Здесь по-

ложено $(\alpha)_0 = 1$, $(\alpha)_n = \frac{\Gamma(\alpha+n)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)$, $n = 1, 2, \dots$. Спра-

ведливы также асимптотические разложения по убывающим степеням x :

$$\Gamma(\alpha, x) = x^{\alpha-1} e^{-x} \left[\sum_{m=0}^{M-1} \frac{(1-\alpha)_m}{(-x)^m} + O(|x|^{-M}) \right],$$

$$\gamma(\alpha, x) = \Gamma(\alpha) - x^{\alpha-1} e^{-x} \left[\sum_{m=0}^{M-1} \frac{(1-\alpha)_m}{(-x)^m} + O(|x|^{-M}) \right],$$

$$x \rightarrow \infty, \quad M = 1, 2, \dots$$